

Teoría de Información y la Comunicación

Clase 8



Unidad IV: Codificación de fuentes de información

Temas a tratar:

- 1) Codificación para control de errores
- 2) Detección y corrección de errores por chequeo de paridad.

¿ cómo pueden detectarse y prevenirse los errores que aparecen en el intercambio de información?

¿ Cuales serían algunos métodos de detección y corrección de errores?

La información circula a través de canales y se almacena en dispositivos, en ambos ocurren errores debido a defectos en los dispositivos. Los errores consisten en la modificación de los mensajes durante el proceso de comunicación. En el mundo binario consiste en el cambio de uno o más ceros por unos y viceversa.

Unidad IV: Codificación de fuentes de información

Los errores se pueden encontrar:

1) Aislados: Bit afectado rodeado de bits correctos

a) Simples: 1 bit afectado

Emitida	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Recibida	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0

b) Múltiples: Más de 1 bit

Emitida	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Recibida	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0

2) Ráfagas de errores: Secuencia de bits contiguos con errores

Emitida	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Recibida	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0

Para detectar o corregir errores se definen códigos en los que se incluye la información para detectar y/o corregir.

Unidad IV: Codificación de fuentes de información

Código detectores de errores:

Se usan para detectar un error, en cuyo caso se pide retransmitir

Es más costoso corregir que detectar.

A veces no se puede solicitar una retransmisión

Se define como Distancia de Hamming entre dos palabras al número de bits que difieren una de otra:

Ejemplo:

0 1 0 1 0 1 0 1
0 0 0 0 1 1 1 1

Distancia de Hamming = 4, es decir hacen falta 4 cambios para transformar una palabra en la otra.

Se denomina distancia de Hamming de un código a la distancia mínima entre las palabras que componen el código.

Ejemplo: sean las palabras código : {100, 111, 011}

$\min\{d(100, 111), d(100, 011), d(111, 011)\} = \min\{2, 3, 1\} = 1$

Unidad IV: Codificación de fuentes de información

Para detectar errores de un bit entre dos palabras, es necesario un código con una distancia de Hamming de al menos **2**. Visto de otra forma: Dado un código C con una distancia de Hamming de d se pueden detectar $d-1$ errores (si $d=2$ $d-1=1$).

Ejemplo:

$$C = \{001, 010, 100\}, d. \text{ Hamming} = 2$$

Un error aislado siempre se detecta : Un error en 001 $\Rightarrow$ 101, 011, 000 $\notin C$.

Dos errores aislados no se detectan : Dos errores en 001 $\Rightarrow$ 111, 010, 100. Dos $\in C$:

Para corregir n errores de un bit entre dos palabras es necesario un código con una distancia de Hamming de al menos $2n+1$. De otra forma: con una distancia de Hamming de $d=n$ se pueden corregir $(d-1)/2$ errores.

Ejemplo: Tenemos $C = \{0000000000, 0000011111, 1111100000, 1111111111\}$ $d. \text{ Hamming}=5$

Se pueden detectar $d-1 = 5-1 = 4$ errores

Se pueden corregir $(d-1)/2 = 4/2 = 2$ errores

Unidad IV: Codificación de fuentes de información

La herramienta principal para detectar errores es la Comprobación de paridad. Consiste en agregar uno o mas bits que nos permitan mediante la evaluación de paridad determinar si el código es correcto o no

Detectar errores en un código siempre aumenta la redundancia.

VRC (Vertical Redundancy Checking) : La información se coloca en bloques de longitud fija. A los bloques se les añade un bit llamado de paridad y que, normalmente, precede a la información.

Criterios para la paridad:

Bit de paridad par:  Si el número de “1” es par, la paridad será “0”.
Si el número de “1” es impar, la paridad será “1”.

Bit de paridad impar:  Si el número de “1” es par la paridad será “1”.
Si el número de “1” es impar la paridad será “0”.

Unidad IV: Codificación de fuentes de información

Ejemplo de Paridad VRC

							Criterio	
0	1	1	1	0	0	1	par	0
0	1	1	1	0	0	1	impar	1

Verificación de paridad vertical, longitudinal y cruzada

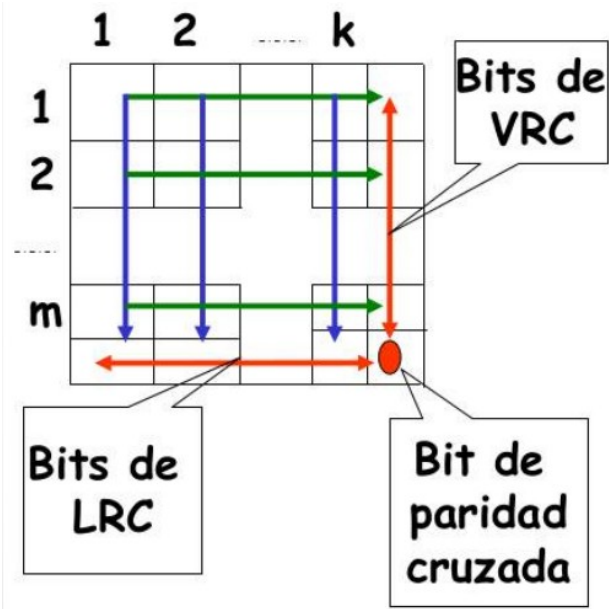
La información se coloca en grupos de (m) bloques de longitud fija (k) como una matriz $k \times m$ o $m \times k$.

	1	2	.	.	k
1					
2					
.					
.					
m					

Por cada bloque se agrega:

- 1 bit para VRC (Vertical Redundancy Checking)
- 1 bit para la paridad perpendicular o LRC (Longitudinal Redundancy Checking)
- 1 bit de paridad cruzada que comprueba paridades

Unidad IV: Codificación de fuentes de información



Por ejemplo: Se quiere enviar la información "PAG" en ASCII de 7 bits: 50 41 47, en binario sería: (1010000 1000001 1000111) donde $k = 3$, $m = 7$, matriz 7x3.

Entonces añadimos:

- Un bit para VRC criterio par (verde, primera fila)
- Un bit para LRC criterio par (azul, última columna)
- Un Bit de paridad cruzada criterio par (rosa)

Y nos queda:

0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0
1	0	0	1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	0	1	1
0	1	1	0

Unidad IV: Codificación de fuentes de información

Evaluación del código

Distancia Hamming del código = 4

Las dos palabras del código más cercanas difieren en un bit de datos, pero un cambio en un bit de datos implica (para que no se detecte error) que existe un cambio en el VRC, un cambio en el LRC y un cambio en la paridad cruzada.

Capacidad de detección y corrección: detecta hasta tres errores en la matriz y corrige un error simple.

Al enviar: se dispone los datos como matrices y se añaden las paridades VRC, LRC y cruzada.

Al recibir: Comprobamos la paridad cruzada (requisito), comprobamos VRC y LRC: Las posiciones de error indican los errores cuando intersectan filas y columnas. Dependiendo del tipo de errores se puede corregir.

Unidad IV: Codificación de fuentes de información

Ejemplo: Detección y no corrección de errores triples.

Error triple en (rojo), se supone que las paridades no tienen error).

0	0	0	0
1	1	1	1
0	1	0	0
0	0	0	1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	0	1	1
0	0	1	0

Detecto los errores a través de las paridades, no podemos precisar que errores corregir. Se detectan 3 errores, pero no se pueden corregir:

E				
0	0	0	0	
1	1	1	1	
0	1	0	0	E
0	0	0	1	E
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	0	1	1	
0	0	1	0	E

Cada error de paridad indica una posición sospechosa pero no podemos establecer la fila y columna de cada error.

Unidad IV: Codificación de fuentes de información

Ejemplo: Detección y no corrección de errores dobles.

Error doble en (rojo), se supone que las paridades no tienen error).

0	0	0	0
1	0	1	1
0	0	0	0
1	0	0	1
1	0	0	0
0	0	1	1
0	0	1	1
0	1	1	0

Detecto los errores a través de las paridades, no podemos precisar que errores corregir. Se detectan 2 errores, pero no se pueden corregir:

E	E			
0	0	0	0	
1	0	1	1	E
0	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	0	0	E
0	0	1	1	
0	0	1	1	
0	1	1	0	

Cada error de paridad indica una posición sospechosa pero no podemos establecer la fila y columna de cada error.

Unidad IV: Codificación de fuentes de información

Ejemplo: Detección y corrección de error simple.

Error simple en (rojo), se supone que las paridades no tienen error).

0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0
1	0	0	1
1	0	0	0
0	0	1	1
0	0	1	1
0	1	1	0

Detecto el error a través de las paridades, podemos precisar que error corregir:

E				
0	0	0	0	
1	1	1	1	
0	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	0	0	E
0	0	1	1	
0	0	1	1	
0	1	1	0	

Los errores de paridad indican una posición precisa que permite corregir el error.